

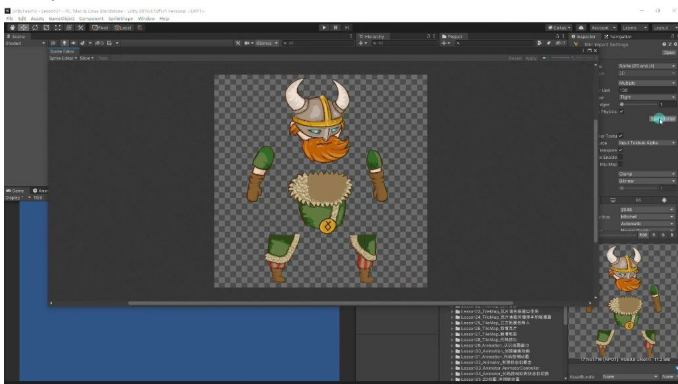
一、2D骨骼动画制作基础图集编辑 00:04

1. 注意事项 00:21

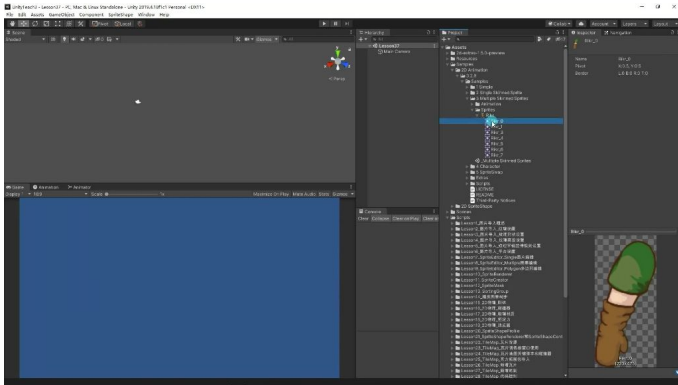
1) 图集模式设置 01:54

- **模式选择**：必须将Sprite模式设置为Multiple（图集模式），这是进行骨骼编辑的前提条件。
- **应用操作**：修改模式后需要点击"Apply"应用设置，确保更改生效。
- **图集特点**：图集由多个部位小图组成，如人物各部位分开绘制，便于后续骨骼动画制作。

2) 图集图片切片 02:05



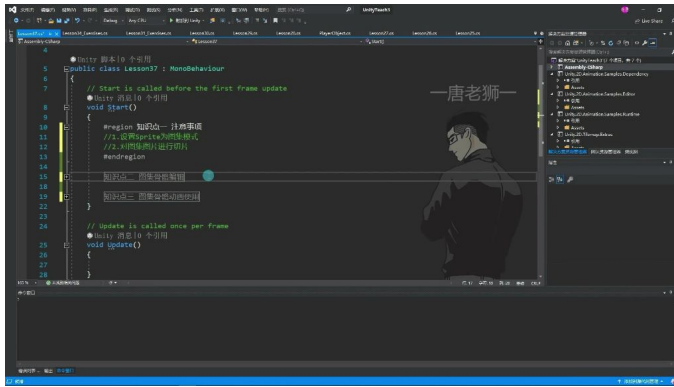
- **切片必要性**：图集必须经过切片处理才能进行骨骼编辑，这是关键准备工作。
- **自动切片**：可使用自动切片功能，系统会按默认轴心点（中心点）进行初步分割。
- **手动调整**：
 - 删除不需要的切片部分（如多余透明区域）
 - 拖动蓝色外框线（非绿色中线）调整切片范围
 - 确保每个部位切片包裹紧密，减少透明区域
- **应用确认**：完成调整后必须点击"Apply"保存切片结果，此时图集会分解为互不影响的独立小图。



- **验证标准**：切片后应在Project窗口看到分割好的子图，这是后续骨骼编辑的基础。

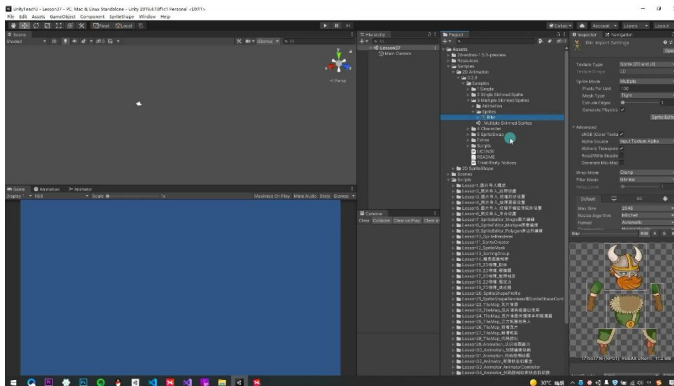
2. 图集骨骼编辑 03:39

1) 图集骨骼编辑概述 03:42



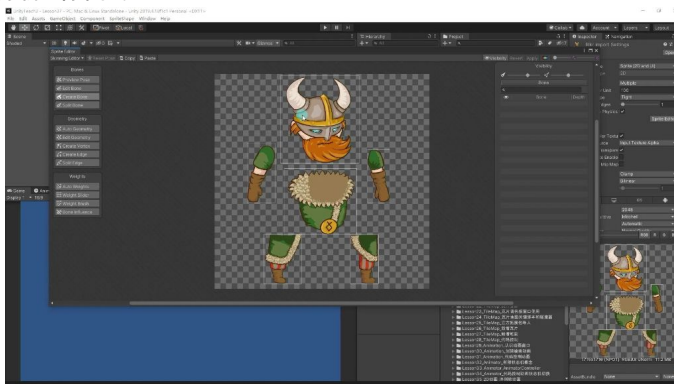
-
- **核心要点：**使用上节课学习的骨骼编辑知识进行操作，没有新增知识点
- **编辑前提：**必须选择要编辑的部位（双击目标部位出现橙色边缘线）

2) 创建骨骼 04:02



-
- **创建步骤：**
 - 双击目标部位激活编辑状态
 - 使用创建骨骼工具添加骨骼节点
- **部位划分：**头部、身体、四肢等需要分别创建骨骼
- **注意事项：**硬质部位（如某些角色的角）可不创建骨骼

3) 骨骼编辑与调整 05:05

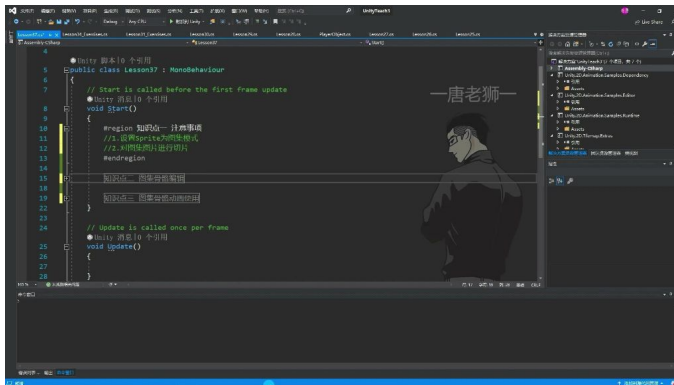


-
- **关节划分：**
 - 手臂：上臂、下臂、手掌（3段式）
 - 腿部：大腿、小腿、脚掌（3段式）
 - 身体：通常只需1根骨骼
- **编辑技巧：**
 - 误操作可删除多余骨骼节点
 - 各部位骨骼默认无父子层级关系

4) 骨骼蒙皮 06:15

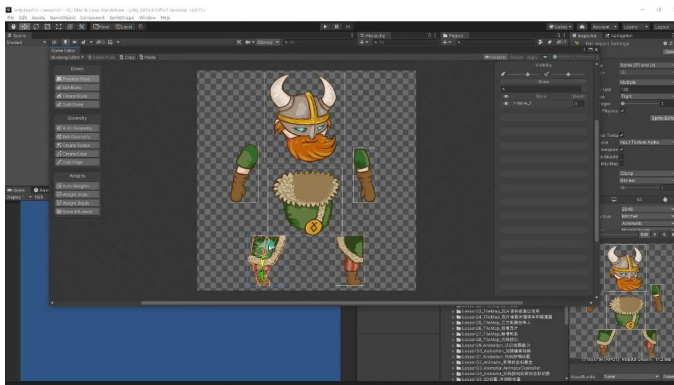
- **蒙皮流程：**

- 选择目标部位
 - 使用自动蒙皮权重功能
 - **效率建议：**简单2D图形直接使用自动生成即可满足需求
- 5) 骨骼动画测试 06:35



- **测试方法：**
 - 进入预览模式
 - 拖动各骨骼节点检查运动效果
 - 使用Reset Pose恢复初始状态
- **检查要点：**
 - 各关节运动自然度
 - 蒙皮变形是否合理

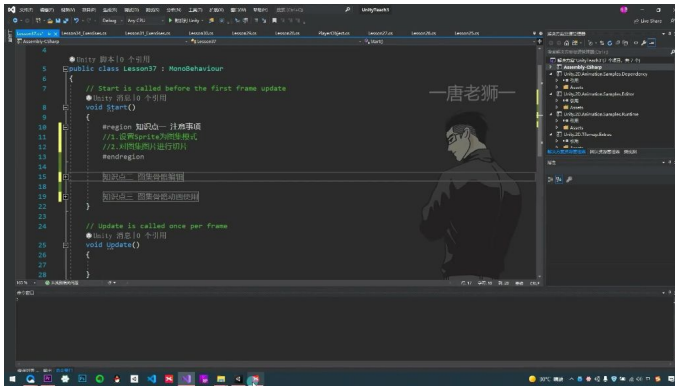
6) 注意事项与总结 07:51



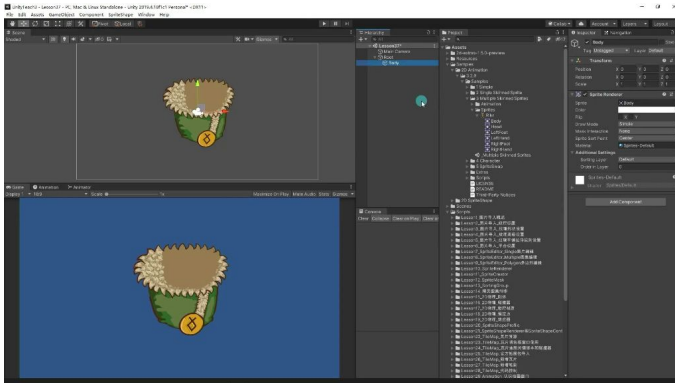
- **关键注意：**
 - 不同部位骨骼需单独创建和编辑
 - 自动蒙皮权重适用于大多数2D场景
 - 完成后必须点击"应用"保存修改
- **后续工作：**需要手动建立骨骼间的逻辑关系

3. 图集骨骼动画使用 08:12

1) 图集导入与设置 08:16

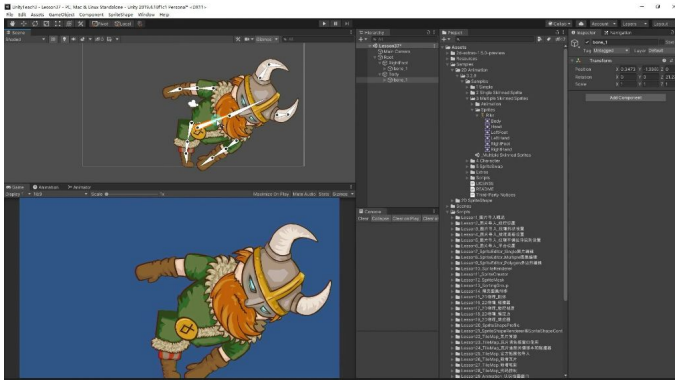


- - 图集模式设置：必须将Sprite设置为图集模式才能正确使用骨骼动画功能
 - 切片处理：对图集图片进行切片是使用骨骼动画的前提步骤
 - 命名规范：自动生成的切片名称可能不直观，建议手动修改为有意义的名称（如 head/body/left_foot等）
 - 多余切片处理：自动切割可能产生无用小方块，应在Sprite Editor中检查并删除
- 2) 骨骼创建与调整 11:14



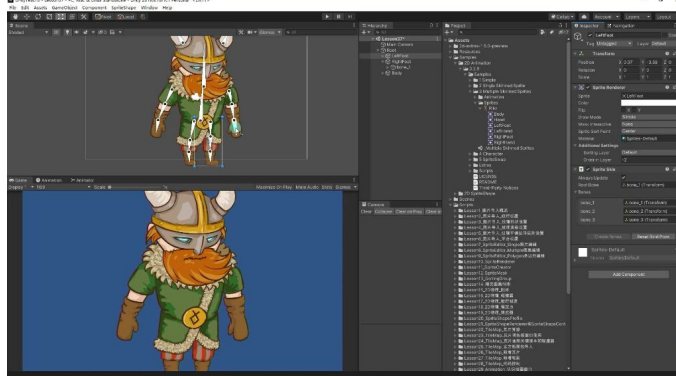
- - 关键组件：必须为每个部位添加Sprite Skin组件才能创建骨骼
 - 骨骼可见性：若看不到白色骨骼辅助线，需展开组件选项显示辅助功能
 - 根对象创建：建议创建名为root的空对象作为所有部位的父物体，位置设为(0,0,0)
- 3) 父子关系建立 12:23

- 层级关系原则：根据现实物理关系建立骨骼父子关系（如头应作为脊椎的子物体）
 - 测试方法：旋转父骨骼时子骨骼应跟随移动，否则需要调整层级关系
 - 独立部位处理：某些部位（如脚部）可不作为子物体，保持独立更符合现实逻辑
- 4) 层级与渲染顺序调整 13:02



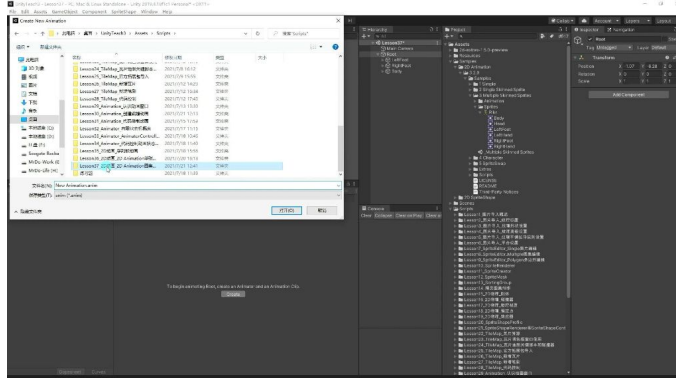
-
- 深度控制：通过修改Sorting Layer值控制部位前后显示关系（身体0/头部1/手脚-1）
- 防穿帮技巧：旋转角度需注意不要超出图片绘制范围，避免露出空白区域
- 整体缩放：建议通过调整摄像机orthographic size值控制人物大小，而非直接缩放根物体

5) 动画制作准备 18:06



- **根位置优化**：将root位置调整到角色脚下更符合动画制作习惯
- **部位检查**：确保所有部位父子关系正确，旋转测试各关节运动是否自然
- **摄像机设置**：正投影Size设为10可获得较合适的显示比例

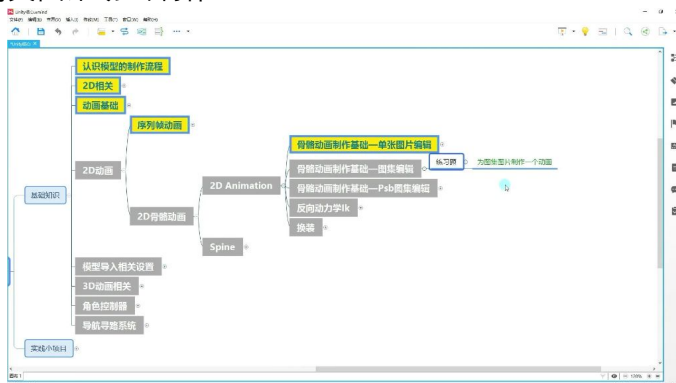
6) 动画创建与编辑 18:42



- **动画创建**: 选中root对象后通过Animation窗口创建新动画（如Idle待机动画）
- **关键帧技巧**: 在不同时间点设置骨骼旋转状态，系统自动生成过渡动画
- **循环制作**: 通过复制粘贴首尾关键帧可实现无缝循环动画
- **工作分工**: 实际开发中动画制作通常由美术人员完成，程序员需掌握基本原理

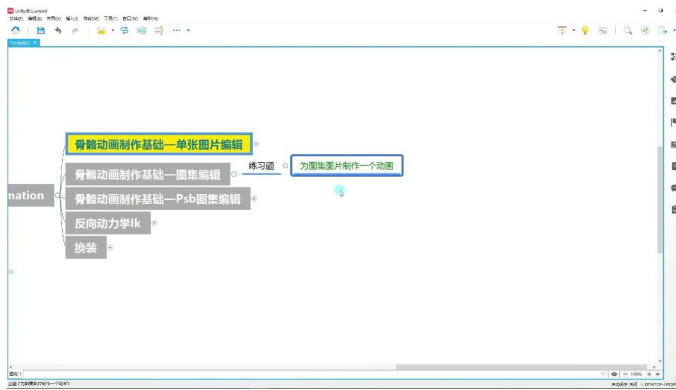
二、2D动画制作基础

1. 精灵图集动画制作

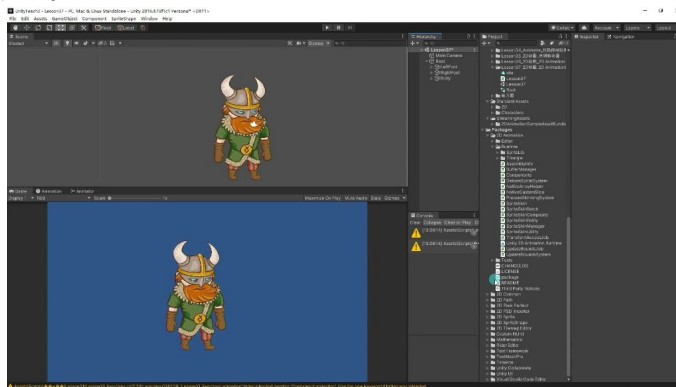


- **核心技能：**重点掌握将单张图片拼凑成动画的技术，这是本节课的核心操作要点
- **练习建议：**使用课堂演示的图片资源进行动画制作练习，也可以选择其他图集资源如人物动作图集进行拓展练习

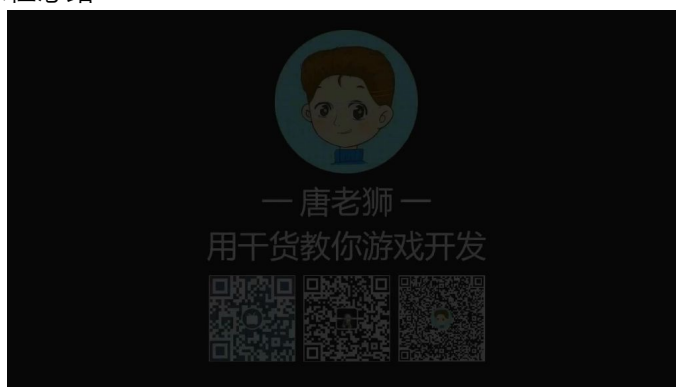
2. 骨骼动画基础



- - **制作流程：**
 - 单张图片编辑
 - 图集图片动画制作
 - PSB图集编辑
 - **高级技术：**包含反向动力学(ik)和换装系统等进阶内容
- ### 3. 实践练习



- - **练习内容：**为图集图片制作动画
 - **可用资源：**
 - 课堂演示用图片
 - 资源库中提供的多种人物动作图集
 - **操作提示：**建议先使用课堂示例图片完成基础练习，再尝试其他复杂图集
- ### 4. 课程总结



-
- **重点回顾：**本节课核心内容是2D动画的拼装技术
- **学习建议：**通过实际制作动画来巩固课堂知识，建议完成至少一个完整的图集动画作品

三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
图集设置注意事项	需将Sprite模式设为Multiple并进行切片处理	必须完成切片才能进行骨骼编辑	★★
图集骨骼编辑	为每个部位创建独立骨骼并设置蒙皮权重	骨骼间无父子关系需特别注意	★★★
骨骼动画组装	通过根对象组织各部位并建立骨骼父子关系	渲染层级调整与骨骼绑定关系	★★★★
动画制作流程	在Animation窗口创建关键帧动画	动作幅度需避免图像穿帮	★★★
资源优化技巧	删除无用切片区块并规范命名	自动切片可能产生冗余碎片	★★